一、 选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设A,B,C是随机事件，则以下说法正确的是（_____）

A. 若A,B互斥，则A,B相互独立；

B. 若A,B相互独立，则A,B互斥；

C. 若 A,B既互斥又相互独立，则必有$P(A)=0$ 或$P(B)=0$；

D. 若A,B,C两两独立，则A,B,C相互独立.

2. 设随机变量X,Y,Z相互独立，且分布函数分别为$F_X(x),F_Y(y),F_Z(z)$，则$\max\{X,Y,Z\}$的分布函数为（_____）

A. $F_X(x)F_Y(y)F_Z(z)$；　　B. $1-[1-F_X(x)][1-F_Y(y)][1-F_Z(z)]$；

C. $F_X(t)F_Y(t)F_Z(t)$；　　D. $1-[1-F_X(t)][1-F_Y(t)][1-F_Z(t)]$.

3. 设随机变量X,Y的数学期望$E(X),E(Y)$和方差$D(X),D(Y)$均存在且$D(X)>0,D(Y)>0$，则以下说正确的是（_____）

A. $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ 成立的必要条件是X,Y相互独立；

B. $E(XY)=E(X)E(Y)$ 成立的充要条件是X,Y相互独立；

C. $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 成立的充要条件是X,Y相互独立；

D. $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 成立的充要条件是X,Y不相关.

4. 某厂生产的化纤强度X服从正态分布，长期以来其标准差稳定在$\sigma=0.6$，现抽取了一

个容量为$n=36$的样本，测其强度得样本均值为$\bar{x}=2.50$, 则这批化纤平均强度的置信水平为 0. 95 的置信区间为（_____）($z_{0.05}=1.645,\ z_{0.025}=1.96$)

A. (2.304,2.665)； B. (2.304,2.696)； C. (2.336,2.665)； D. (2.336,2.696).

5. 设总体 X的方差$D(X)=\sigma^2>0, X_1, X_2, \cdots, X_n, n>4$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则在下列对总体均值μ的无偏估计中，最有效的是（_____）

A. $\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2$； B. $\frac{1}{6}X_1+\frac{2}{6}X_2+\frac{3}{6}X_3$；

C. $\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$； D. $\frac{1}{5}(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5)$.

6. 设随机变量X和Y都服从正态分布$N(0,\sigma^2)$，且$P\{X\le 1, Y\le -1\}=\frac{1}{4}$，则

$P\{X>1, Y>-1\}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 1

二、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设$P(A)=0.3, P(\overline{A\cup B})=0.2$，则$P(B-A)=$（_____）.

2. 依次将 5 个不同的球随机地放入 3 个不同的盒子中，盒子容量不限，则 2 号盒子中恰有 2 个球的概率是(_____).

3. 设随机变量X, Y的数学期望和方差分别为：

$E(X)=3, E(Y)=2, D(X)=1, D(Y)=9, \rho_{XY}=0.5$，

则根据切比雪夫不等式， $P\{|X-Y-1|\ge 5\}\le$（_____）.

4. 设总体 X服从数学期望为 3 的指数分布,$X_1, X_2, \cdots, X_{100}$是来自$X$的简单随机样本，则根据中心极限定理， $P\{\sum_{i=1}^{100}X_i<360\}$的近似值为（_____）.(注：标准正态分布的分布函数为$\Phi(x)$)

5. 一个盒子中有 3 个红球，7 个白球. 采用有放回抽样，每次取一球，共取n次。X_i表示第i次取球时取到的红球数 $(i=1,2,3,\cdots,\ n)$，则当 $n\to+\infty$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$依概率收敛于

(_____).

6. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2), \sigma^2$未知,$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自$X$的简单随机样本，则检验问题：

$H_0: \mu\le 100,\quad v.s.\quad H_1: \mu>100$的检验统计量为(_____).

三、解答题(共 7 题，共 64 分)

1. （8 分）假设有三张形状完全相同但所涂颜色不同的卡片，第一张两面全是红色的，第

二张两面全是黑色的，第三张一面红色一面黑色。现将三张卡片放在暗箱里充分混合后，随机取出一张放在地面上，

求：（1）选出的卡片朝上的一面是红色的概率是多少？

（2）若选出的卡片朝上的一面是红色的，则另一面是黑色的概率是多少？

2. （14 分）二维随机变量(X,Y)的概率密度函数：

$$f(x,y)=\begin{cases}cx^2y, & |x|\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

（1） 确定常数c；

（2） 求(X,Y)的边缘概率密度$f_X(x),f_Y(y)$；

（3） 判断X,Y的独立性，并说明理由；

（4） 求$P\left\{|X|\le\frac{1}{2}\,|\,Y\le\frac{1}{2}\right\}$.

3. （12 分）某人一天做两份工作，一份工作的酬金为随机变量X（单位：元），X的分布律为：

X	100	200	300
P_k	1/3	1/3	1/3

另一份工作的酬金为随机变量Y，且$Y\sim N(150,6^2)$，假设X,Y相互独立，记一天的酬金总额为Z，

（1） （6 分）求 Z的概率密度函数；

（2） （6 分）求一天的酬金多于 300 元的概率.

注：标准正态分布的分布函数为$\Phi(x)$，概率密度函数为 $\varphi(x)$

4. （6 分）设$X\sim N(0,1)$, 求$E[(X-2)^2e^{2X}]$.

5. （12 分）设总体X的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^2}xe^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

其中$\theta>0$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自X的简单随机样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$是一组样本观察值.

（1） 求θ的矩估计量；

（2） 求θ的最大似然估计量；

（3） 判断（1）、（2）中的估计量是否无偏，并说明理由.

6. （6 分）为了解某高校学生的消费水平，随机抽取 225 位学生调查其月消费（近一个学期的消费平均值），得到这 225 位学生的月消费的平均值为 1530 元. 假设学生月消费服从正态分布，标准差$\sigma=120$元. 问在显著性水平$\alpha=0.05$下是否可以认为该校学生的月消费平均水平为 1500 元？要求写出检验过程.（注：$z_{0.05}=1.645$, $z_{0.025}=1.96$）

7. （6 分）设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2),X_1,X_2,\cdots,X_n(n\ge 6)$是来自$X$的简单随机样本，证明：

$$\frac{2(X_1-X_2)^2}{(X_3-X_4)^2+(X_5-X_6)^2}\sim F(1,2).$$